We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: n-PENTANOL

其他名稱: /

用途: 化學製品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別3
急毒性物質: 級別5 (吞食)
急毒性物質: 級別5 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露: 級別3 (刺激呼吸道系統)

水環境之危害物質（慢性): 級別2

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H226	易燃液體和蒸氣。
H318	造成嚴重眼睛損傷。
H315	造成皮膚刺激。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H303 + H313	吞食或接觸皮膚可能有害。
H411	對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施（預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P273	避免排放至環境中。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P261	避免吸入煙霧、蒸氣或噴霧。
P243	採取防止靜電放電的措施。
P241	使用防爆的電氣/通風/照明/設備。
P264	處置後徹底清洗雙手。
P240	容器和承受設備接地/連接。
P242	只能使用不產生火花的工具。

危害防範措施（應變):

P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P303 + P361 + P353	如皮膚（或頭髮）：立即脫掉所有沾染的衣服。用水/淋浴沖洗皮膚。
P391	收集溢漏。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P370 + P378	發生火災時：用抗溶性泡沫，二氧化碳，乾粉或水噴霧滅火。

危害防範措施（儲存):

P233	保持容器密閉。
P403 + P235	存放在通風良好的地方。保持低溫。
P405	加鎖存放。

危害防範措施（廢棄):

P501 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

1-戊醇 (1-Pentanol)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 71-41-0

危害成分之中英文名稱

1-戊醇 (1-Pentanol)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 99 % - <= 100 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 71-41-0	Flam. Liq.: 級別 3 Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Acute Tox.: 級別 5 (皮膚) : 級別 2 Eye Dam.: 級別 1 STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統) Aquatic Chronic: 級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後, 立即翻轉眼瞼, 用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉, 水霧, 二氧化碳, 耐醇性之泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
易燃液體. 以水將危及的容器冷卻。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。使用防靜電的工具。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
用適當的器具設備收集並合法丟棄。 產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 將所有移轉設備適當的接地以防靜電

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須密封儲存在乾燥地方。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 °C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露，如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙，防護靴，化學防護衣。

衛生措施:
避免吸入蒸氣。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。 除所描述之個人防護用具外，要求加穿密閉工作服。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	有甜味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	大約 7	
熔點:	-78.6 ℃	(經濟合作開發組織(OECD)準則 102)
沸點/沸點範圍:	138 ℃ (1,013.25 hPa)	(其他)
閃火點:	47 ℃	(ISO 13736,閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	易燃的。	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 ˚C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	300 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	不適用，本產品為液體	
爆炸危害:	根據其化學結構，本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構，本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	2.04 hPa (20 ℃) 動態	(量測)

密度:	0.81 g/cm3 (20 ℃) 文獻中資料。	
相對密度:	0.81 (20 ℃) 文獻中資料。	(其他)
相對蒸氣密度 (空氣):	3.03 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	19.4 g/l (20 ℃)	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	1.51 (25 ℃) 文獻中資料。	(量測)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 6.33; KOC對數: 0.8	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	3.441 mPa.s (24.9 ℃) 文獻中資料。	
莫耳質量:	88.15 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
良好的常規管理，無特殊預防措施。

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:

若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
加熱時能釋放出可燃蒸氣。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 大約 3,645 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

LC0 (不致死的最高試驗濃度) 大鼠 (經由吸入): 8.29 mg/l 8 h (吸入危害試驗 (IRT))
經動物試驗研究, 在所記載的曝露時間內無死亡率。 歐盟(EU)將該物質歸類為"有害的"。 蒸氣試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 2,292 mg/kg (similar to OECD guideline 402)

急毒性評估

單次攝入毒性低。 短期皮膚接觸有低的毒性。 在動物試驗中發現短期吸入事實上是無毒的。 歐盟(EU)將此物質分類為吸入'有害'

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 可能對眼睛造成嚴重傷害。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 腐蝕性。 (巴斯夫公司試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (巴斯夫公司試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。

實驗/計算所得數據:
體外測定: 非過敏性。 (In vitro skin sensitization test battery)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。 依哺乳類試驗結果, 此物質不會導致突變性。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
不合乎現行規定的長期致癌研究，並未呈現致癌影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

也許會對呼吸道敏感

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
重覆經由口腔攝取該物質並不會有與物質相關的影響出現。

呼吸性危害

有些機關認定isobutly alcohl, n-primary alcohols and ketones with C3-C13為吸入和吞食有害

其它相關毒性資料

對皮膚有脫脂作用.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。 根據長期的(慢性) 毒理學研究對水生生物有毒

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 530 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 靜電)

理論濃度。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 341 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (歐洲經濟共同體(EEC)指引 79/831, 靜電)
理論濃度。

水生植物:
中毒極限濃度 (8 天) 260 mg/l (生長率), 藻類 (, 靜電)
理論濃度。 文獻中資料。

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (3 h) 370 mg/l, 生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (35 天) 10 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD Guideline 210, 流過)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
10%有效濃度 (EC10) (21 天), 0.059 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
100 % 二氧化碳形成量與理論值相關 (18 天) () (有氧的, 生活活性污泥)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

生物蓄積性:
無數據。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後，才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 1105
聯合國運輸名稱:	戊醇
運輸危害分類:	3，EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
聯合國編號:	UN 1105	UN number or ID number:	UN 1105
聯合國運輸名稱:	戊醇	UN proper shipping name:	PENTANOLS
運輸危害分類:	3，EHSM	Transport hazard class(es):	3，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 是	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

空運		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 1105	UN number or ID number:	UN 1105

聯合國運輸名稱:	戊醇	UN proper shipping name:	PENTANOLS
運輸危害分類:	3	Transport hazard class(es):	3
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known
緊急應變指南處理原則 (ERG-Number):	130		

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。